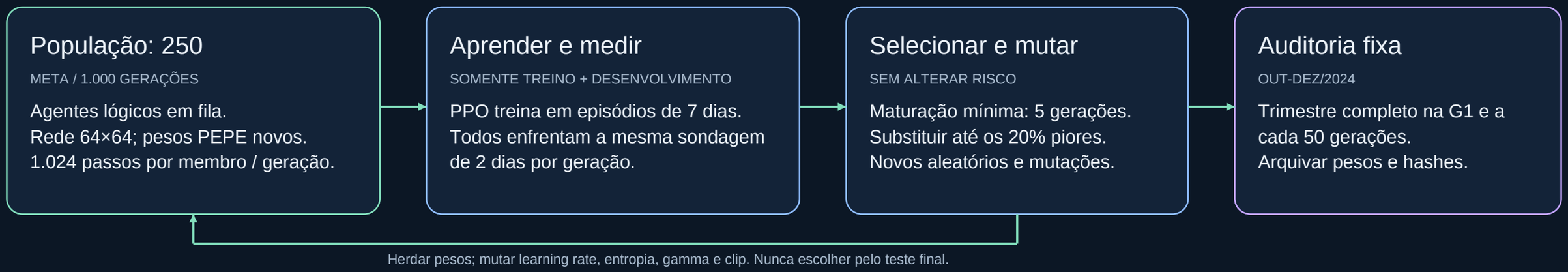
Um decisor por experimento; risco com poder de veto.

Linha sólida: implementação atual. Caixa pontilhada: proposta. Ramos antigos ficam separados para comparação; não são votos extras no PPO.

O PPO aprende; o PBT administra a população.

PBT = herdar pesos e alterar parâmetros de aprendizado. É uma adaptação síncrona de Population Based Training, não uma prova de que 250 é um tamanho ideal.



Separação no tempo

TREINO	DESENVOLVIMENTO	VALIDAÇÃO	TESTE FINAL
jun/2023-set/2024	out-dez/2024	jan-jun/2025	jul/2025-ago/2026

Agosto/2024 fora dos episódios financeiros: dois minutos de mark price ausentes. Setembro/2026 está baixado, mas permanece reservado.

Escolha antes de abrir o teste

MODELO CONGELADO / TESTE NÃO É FITNESS

Após a G1000: até dez finalistas do desenvolvimento.
Uma comparação na validação: lucro líquido - 0,25 × DD máximo × capital.
Salvar o hash do vencedor; só então avaliar o período final.
Não ajustar novamente olhando esse teste.

Estado verificado deste registro

ALVO 1.000 ≠ 1.000 CONCLUÍDAS

Estado: **paused**; 0 gerações completas.
48/250 trabalhos da próxima; 49,152 passos registrados.
Modo eco: 1 worker. Boost: até 3, com 2 threads cada.
Pausa com checkpoint; limite preventivo de 48 horas ativas.

A tentativa V1 falhou na representação de barras sem volume e foi preservada. A V2 corrigiu as observações e não herda esses pesos. Resultados de desenvolvimento não demonstram lucro futuro.

Naive Bayes faz sentido como hipótese mensurável.

Para sinais numéricos, GaussianNB é um ponto de partida. O exemplo de reviews usa outro tipo de entrada; classificação de texto não demonstra desempenho em scalping.

A. Definir a pergunta

PROPOSTA / H AINDA NÃO FIXADO

Exemplo a registrar:
“Qual a chance de atingir o stop inicial antes de H minutos?”
Separar compra e venda.

B. Criar rótulos

NÃO TREINAR SÓ NOS GANHADORES

Guardar cada oportunidade.
Esperar o horizonte terminar.
Rotular com o que ocorreu depois, sem usar esse futuro na entrada.

C. Ajustar e calibrar

SEM EMBARALHAR O TEMPO

GaussianNB vs regressão logística e regra simples de volatilidade.
Treino no passado; calibração em período posterior separado.

D. Observar em sombra

NÃO IMPLEMENTADO / NÃO TREINADO

Salvar previsão, probabilidade e resultado.
Sem bloquear ordens, mudar a alavancagem ou o risco do PPO.

O que ele pode receber

Poucas variáveis com funções diferentes

Volatilidade/ATR, volume relativo, alinhamento 1h/4h, distância da VWAP e direção candidata. Features só do instante da decisão.

O que não podemos inferir dos candles

Não observamos intenção de baleias ou manipulação diretamente. Sem livro histórico, spread e profundidade não viram medidas inventadas.

O que precisamos medir

Probabilidade confiável, não apenas acurácia

Brier score, log loss, curva de calibração e erros por classe. RSI, EMA e MACD correlacionados podem gerar excesso de confiança no Naive Bayes.

Baixo / moderado / alto risco

Faixas e horizonte definidos antes da avaliação. “Baixo” não significa seguro, nem prevê lucro. Risco de stop e retorno líquido são perguntas diferentes.

Se funcionar, abrir um experimento novo

Comparar PPO com e sem esse filtro em período posterior não usado na decisão. Não acrescentar uma variável ao registro atual no meio do treinamento.

Fontes técnicas e evidências locais

scikit-learn: Naive Bayes

scikit-learn: calibração

PBT: Jaderberg et al., 2017

FinRL: implementação oficial

Base local: pepe-finrl-protocol.json; scripts/pepe_finrl_env.py; scripts/finrl-futures-engine.mjs; web/data/pepe-finrl.json.